



山东大学

信息科学与工程学院

2024 – 2025 学年第二学期

实 验 报 告

课程名称： 高频电子线路实验

实验名称： 高频小信号放大器

专 业 班 级 通信 3 班

学 生 学 号

学 生 姓 名

实 验 时 间 2025 年 3 月 27 日

指 导 教 师

目录

一、实验原理.....	3
二、仿真结果.....	3
三&四、实验结果与实验分析	17
五、思考题	26
六、实验总结与思考.....	27

一、实验原理

实验 4.1

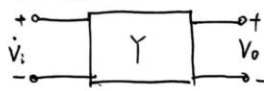
由LC单调谐回路作为负载,构成晶体管调谐放大器。晶体管基极为正偏,工作在甲类状态,单负载回路调谐在 f_0 上。该放大电路能够对输出的小信号进行反向放大。

LC调谐回路的作用一是选频滤波二是作阻抗变换

高频小信号放大器

Y参数等效模型

二-双口网络



$$\begin{cases} \dot{I}_1 = y_{11} \dot{V}_1 + y_{12} \dot{V}_2 \\ \dot{I}_2 = y_{21} \dot{V}_1 + y_{22} \dot{V}_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_{11} = \frac{\dot{I}_1}{\dot{V}_1} \Big|_{\dot{V}_2=0} & y_{21} = \frac{\dot{I}_2}{\dot{V}_1} \Big|_{\dot{V}_2=0} \\ y_{12} = \frac{\dot{I}_1}{\dot{V}_2} \Big|_{\dot{V}_1=0} & y_{22} = \frac{\dot{I}_2}{\dot{V}_2} \Big|_{\dot{V}_1=0} \end{cases}$$

等效成(晶体管共射放大)



$$n_1 = \frac{L_{12}}{L_{12} + L_{23}} \\ n_2 = \frac{L_{45}}{L_{13}}$$

$$g_{eo} = \frac{1}{\omega_0 L Q_0}$$

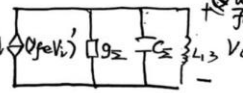
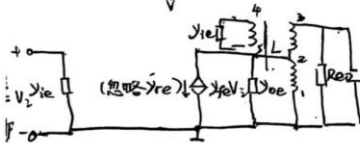
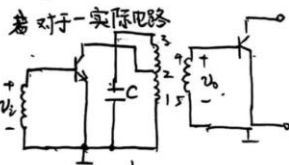
$$C_{\Sigma} = n_1^2 C_{ie} + n_1^2 C_{oe} + C \quad (y_{fe} V_i) = n_1 y_{fe} V_i$$

$$g_{\Sigma} = n_1^2 g_{oe} + n_2^2 g_{eo} + g_{eo} \quad V_o = \frac{1}{n_2} V_o$$

$$Q_e = \frac{\omega_0 C}{g_{\Sigma}} = \frac{1}{\omega_0 L g_{\Sigma}} \quad A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{n_2 V_o}{V_i} = \frac{-n_1 n_2 y_{fe}}{g_{\Sigma}}$$

$$BW = \frac{f_0}{Q_e} = \dots$$

$$A_v BW_{0.7} = \frac{n_1 n_2 y_{fe}}{g_{\Sigma}} = \frac{n_1 n_2 y_{fe}}{2\pi C_{\Sigma}}$$



实验 4.3

高频集成放大器通常以电阻或宽带高频变压器作负载,其中OP37的增益带宽积可达63MHz,电路的放大倍数为:

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_2}{R_1} = -\frac{20}{4.7} \approx -4.26 \text{ (反向放大)}$$

二、仿真结果

1) 单调谐回路放大器的性能分析

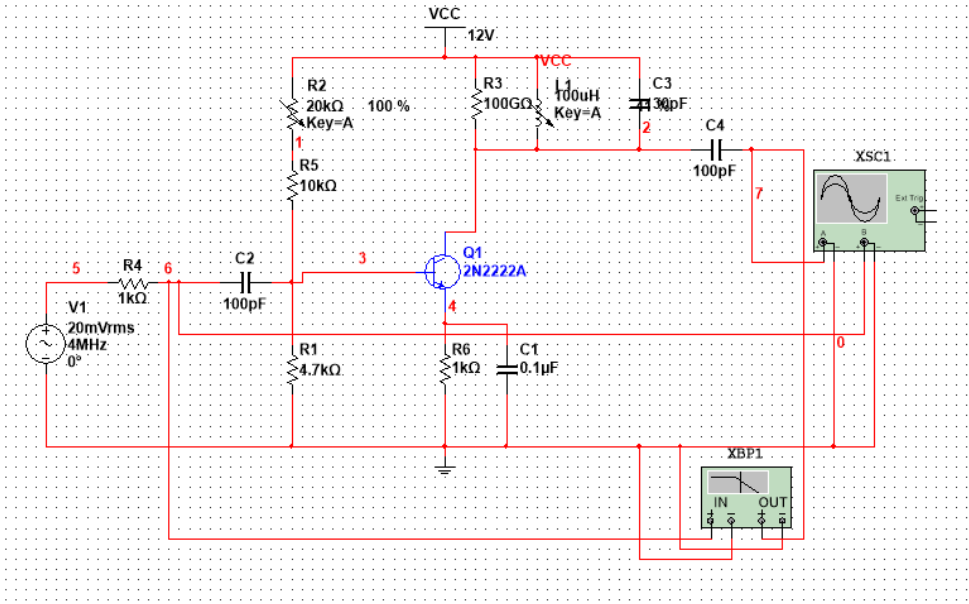


图 1

(1)利用 Simulate 菜单 Analyses 列表中的“DC Operating Poin...”选项进行直流工作点分析,

$R_{B1}/k\Omega$	12	14	16	18	20	22	24	26
V_{BQ}/V	3.33	2.97	2.68	2.45	2.25	2.08	1.93	1.8
V_{CQ}/V	12	12	12	12	12	12	12	12
V_{EQ}/V	2.68	2.33	2.05	1.81	1.62	1.45	1.31	1.19
I_{CQ}/mA	2.68	2.33	2.05	1.81	1.62	1.45	1.31	1.19

(2)放大倍数的计算:利用虚拟示波器的测量波形,计算出该放大器的放大倍数

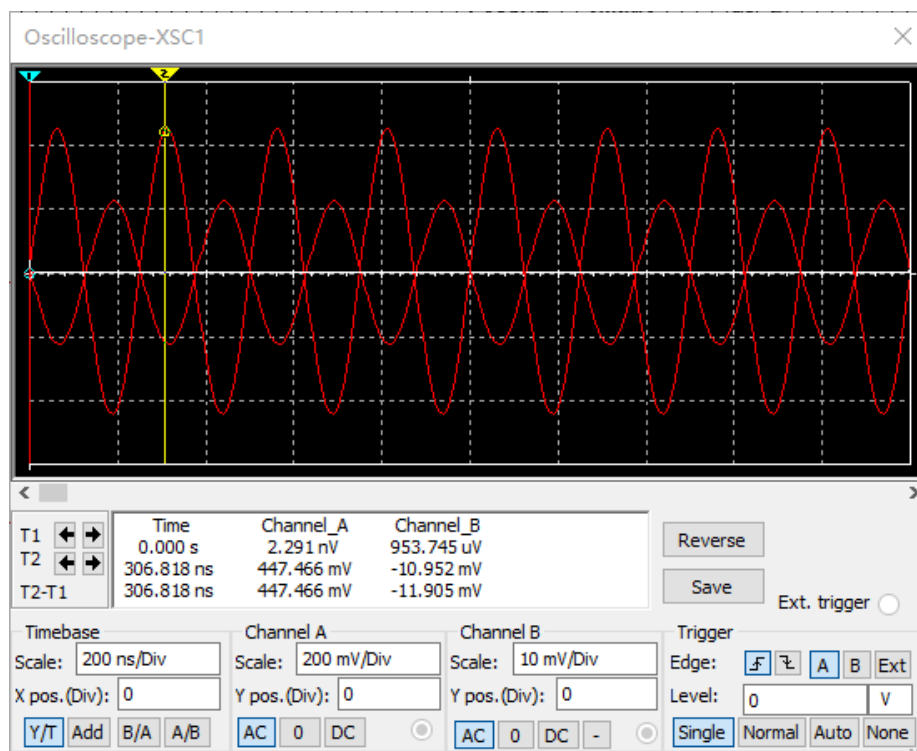


图 2

很容易计算出，该放大器的放大倍数约为 44.7 倍（静态工作点工作在 $R_{b1}=12\text{ k}\Omega$ 时，负载电阻为 $10\text{ k}\Omega$ ）。但是，最佳的静态工作点可能不在此处，若使 I_{EQ} 尽可能地小，我们便可以使 g_m 最大，但虚拟仿真不能很好地测出来，所以应实际去测。

(3)观察负载电阻对电路性能的影响(将 R 的值分别取为 $10\text{ k}\Omega$ 、 $100\text{ k}\Omega$ 、 ∞)

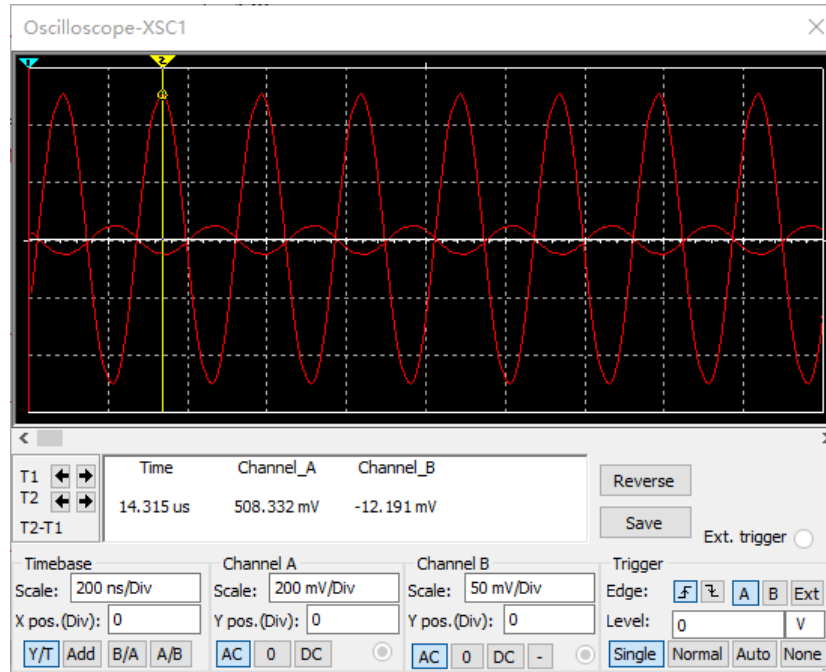


图 3 10k

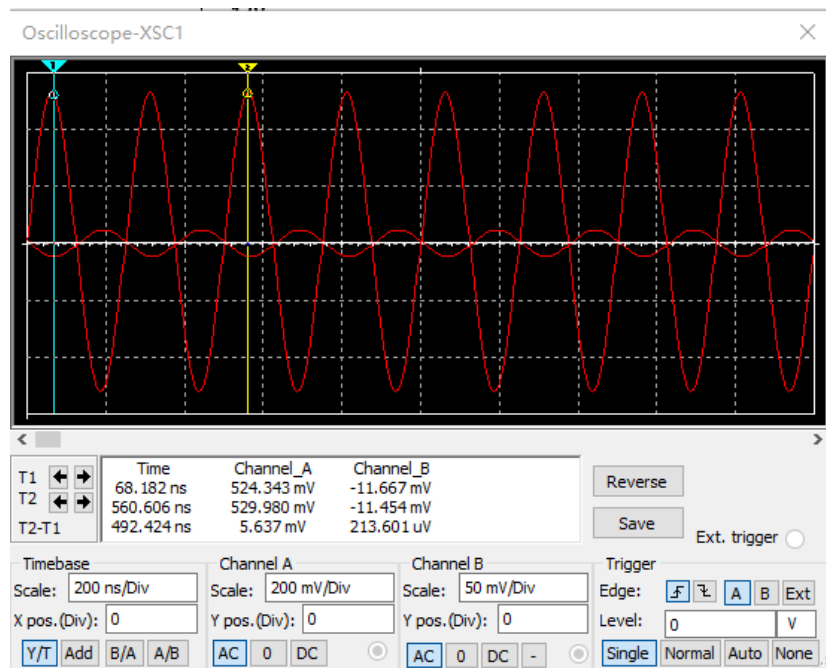


图 4 100k

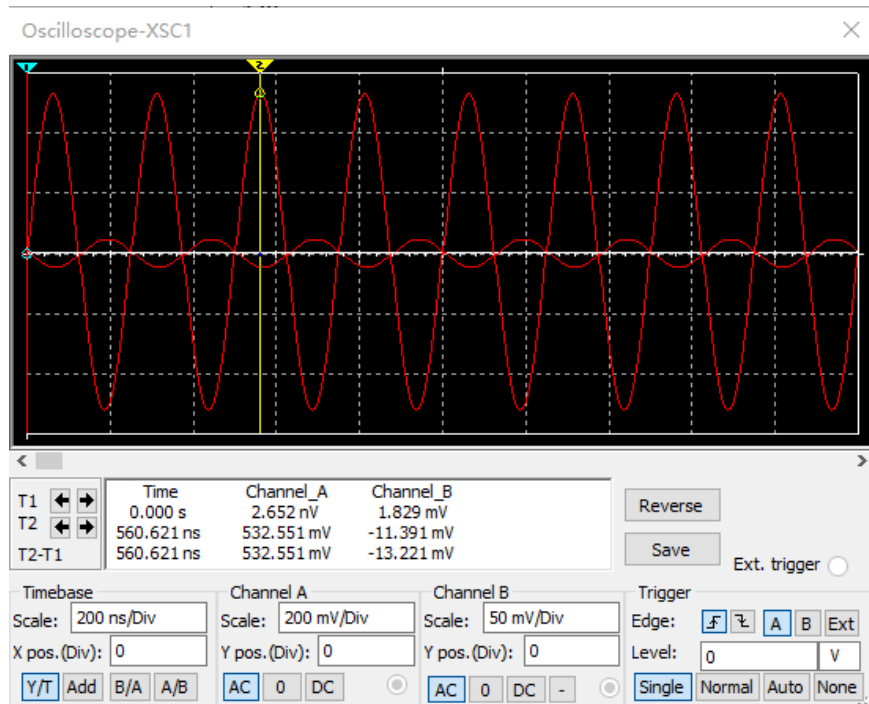


图 5 100G 约为无穷

负载电阻(R_L)取值	放大倍数 (静态工作点为 $R_{b1}=18k$)
10 k Ω	42.3
100 k Ω	48.18
∞	48.36

可以发现，放大倍数随着负载的变大而变大，与理论一致，而 100k Ω 就已经约为无穷了，放大倍数变换不大。

(4)利用虚拟仪器频率特性测试仪测量电路的频率特性,并求出通频带和矩形系数。

注意:频率特性测试仪的频率终值为 10 MHz,频率初始值为 1 MHz。

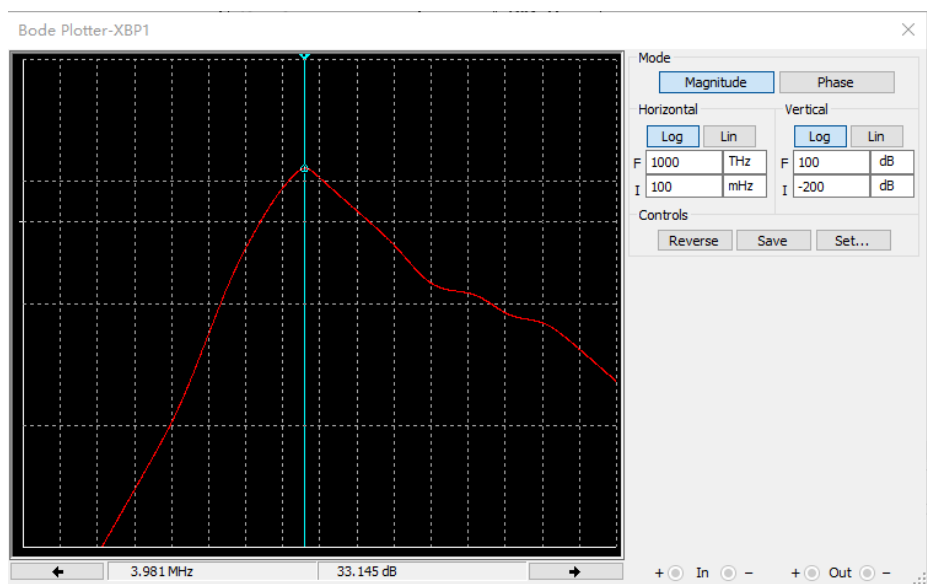


图 6

测量参数	数值
下限截止频率(f_L)	2.26MHz
上限截止频率(f_H)	7.1MHz
通频带($BW = f_H - f_L$)	4.48 MHz
矩形系数($K_{r0.1}$) (10% 处矩形系数)	10.58

可以发现中心频率为 3.98MHz，与理论一致,但是通频带比预想的宽了非常多，虽然矩形系数符合理论。

误差分析：这是因为我们选择的 C 值比较小，若将其扩大 10 倍，如这样：

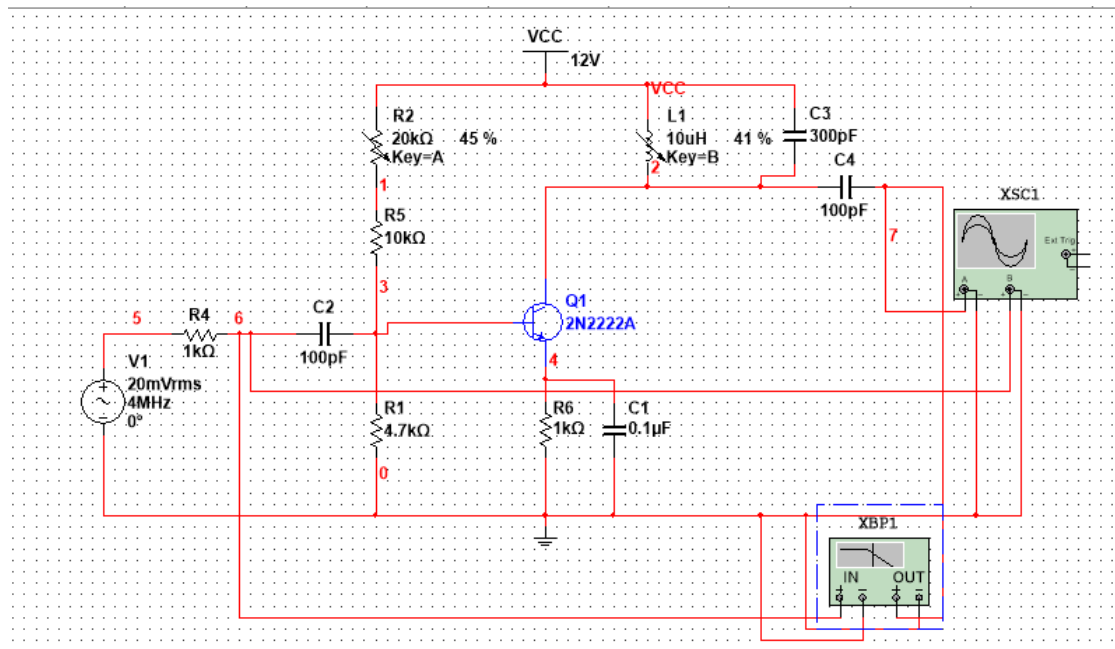


图 7 改进后电路图

其通频带会迅速变小，选择性也会变好。、

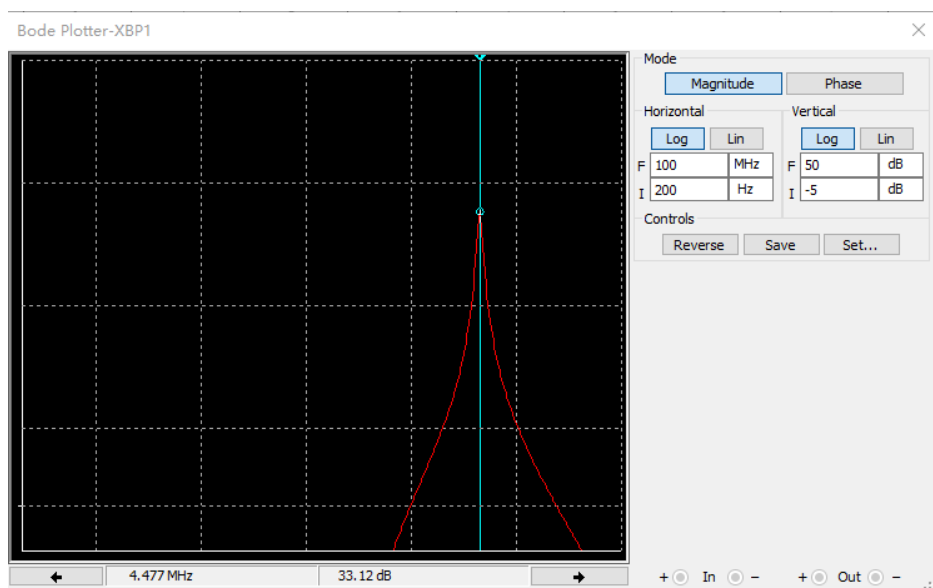


图 8 改进后的通频带

(5)高频小信号谐振放大器的选频作用分析:高频小信号谐振放大器的输入信号频率分别为 4 MHz 及其 2、3、8 次谐波的频率 8 MHz、12 MHz、32 MHz。用虚拟示波器观察输出信号的波形,并分析电路的选频滤波作用。

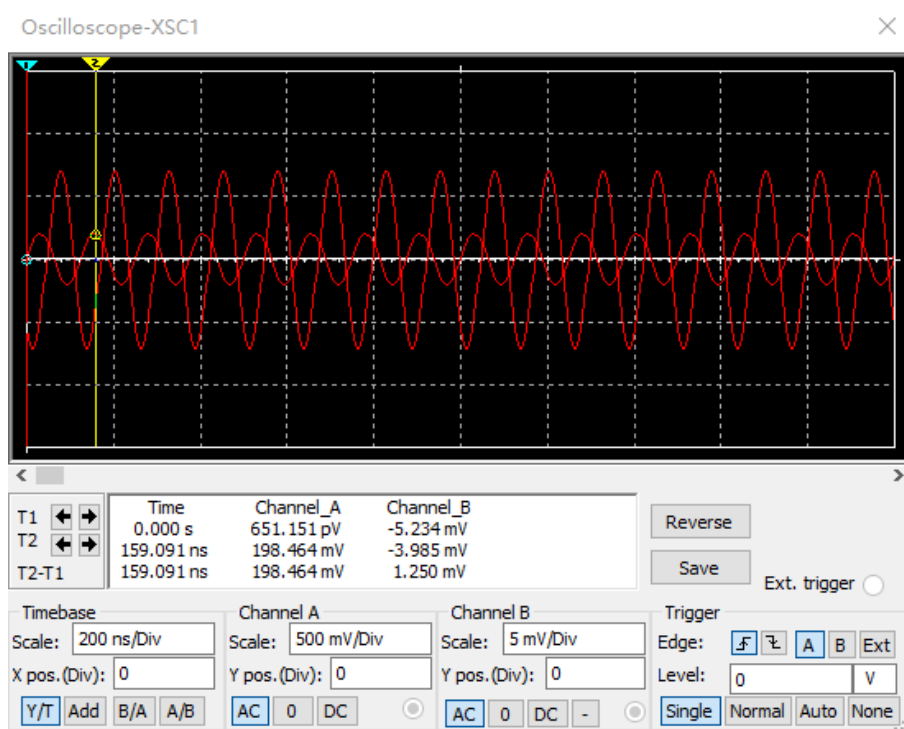


图 9 8MHz

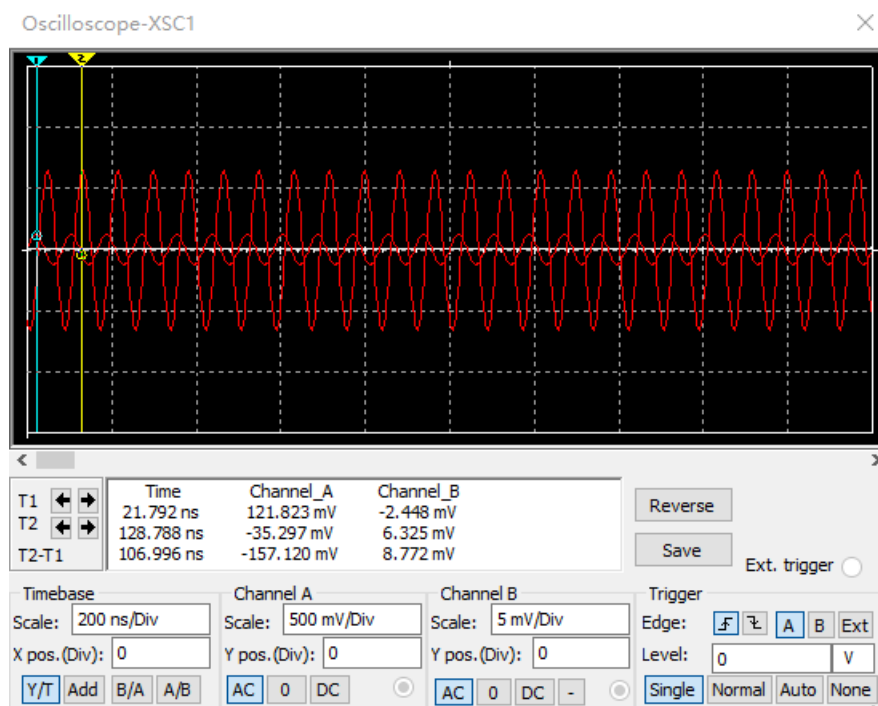


图 10 12MHz

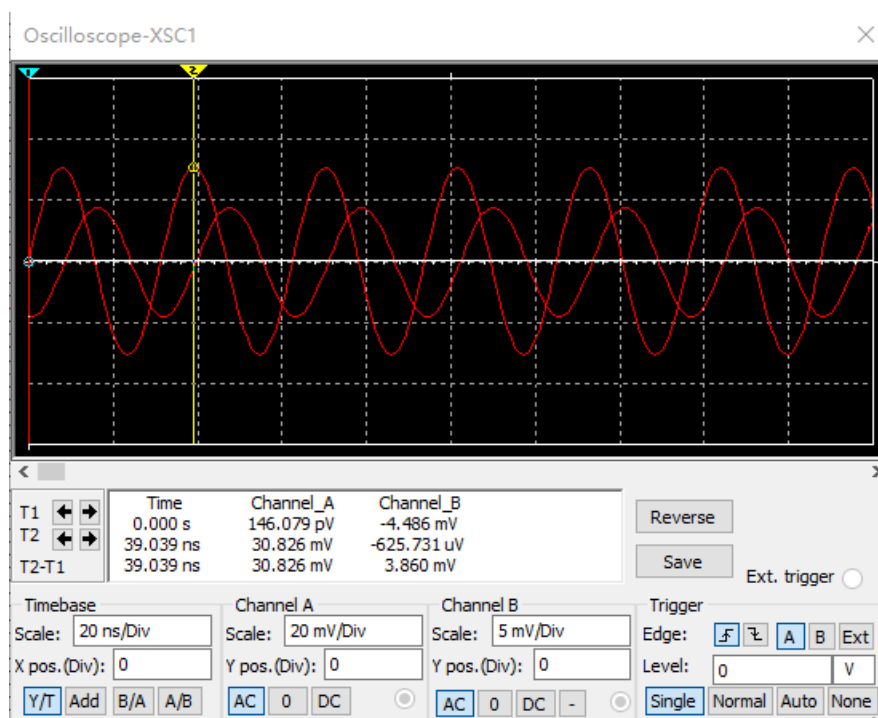


图 11 32MHz

可以发现，电路的选频滤波特性是非常好的，对于其高次谐波，我们都能有效将其抑制，放大倍数都急剧下降，同时出现了严重的相位失真。

2) 双调谐回路放大器的性能分析

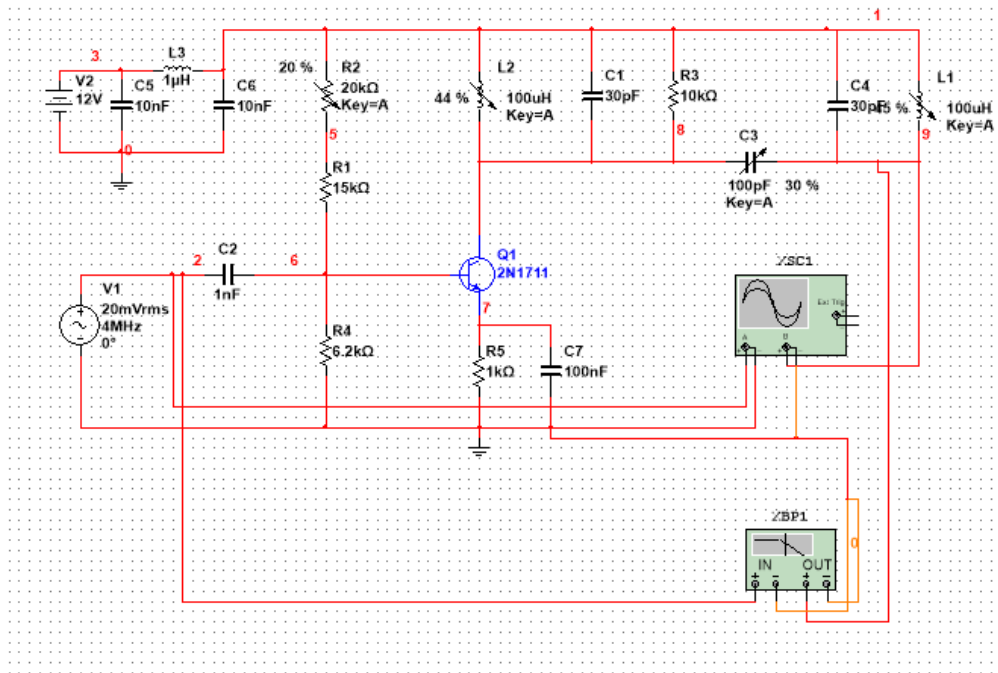


图 12

(1) 放大倍数的计算:利用虚拟示波器的测量波形,计算出该放大器的放大倍数。

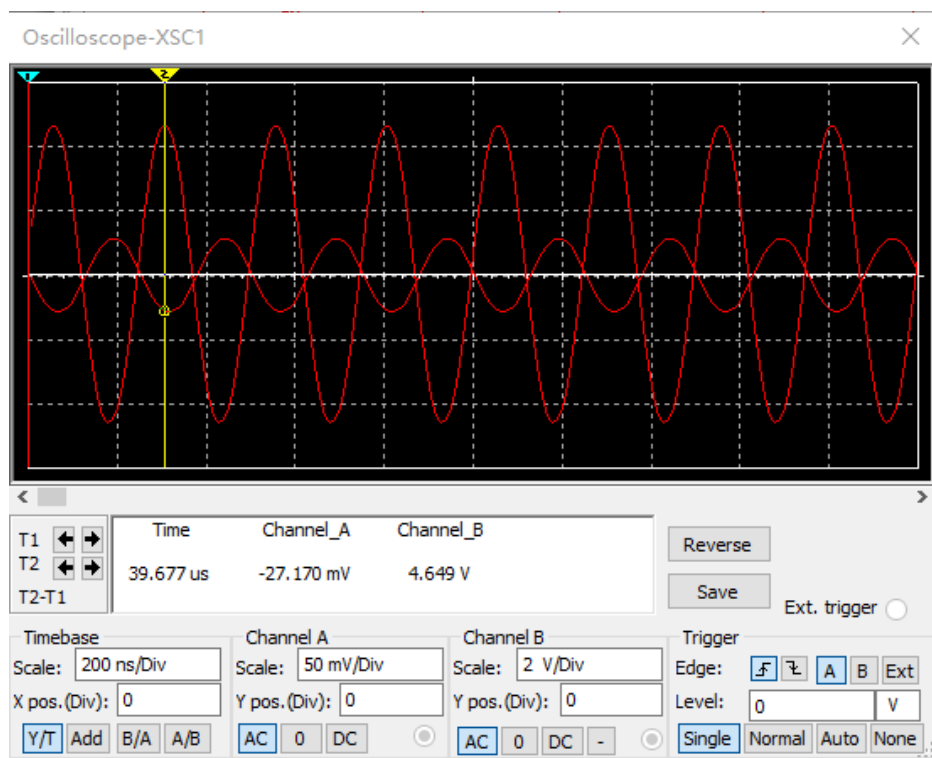


图 13

可以发现，放大了约 172 倍。

(2) 利用虚拟仪器频率特性测试仪测量电路的频率特性,并求出通频带和矩形系数。

测量参数	数值
下限截止频率(f_L)	2.41MHz
上限截止频率(f_H)	4.48MHz
通频带($BW = f_H - f_L$)	2.07 MHz
矩形系数($K_{r0.1}$) (10% 处矩形系数)	3.56

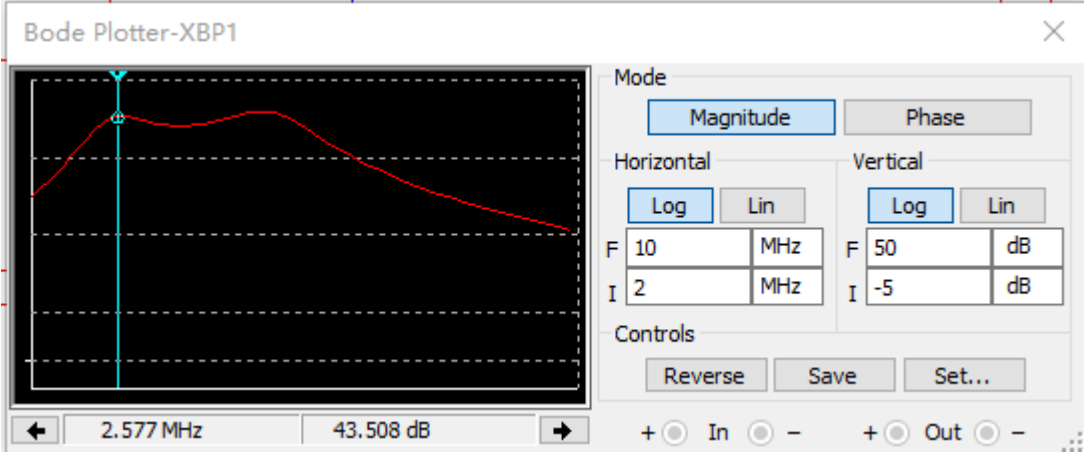


图 14

出现了明显的双峰，同时通频带与矩形系数符合理论，由于晶体管不一样，我们不与前面的单调谐放大器比较。

(3)高频小信号谐振放大器的选频作用分析:高频小信号谐振放大器的输入信号频率分别为 4 MHz 及其 2、3、8 次谐波的频率 8 MHz、12 MHz、32 MHz。用虚拟示波器观察输入、输出信号的波形并分析电路的选频滤波作用。

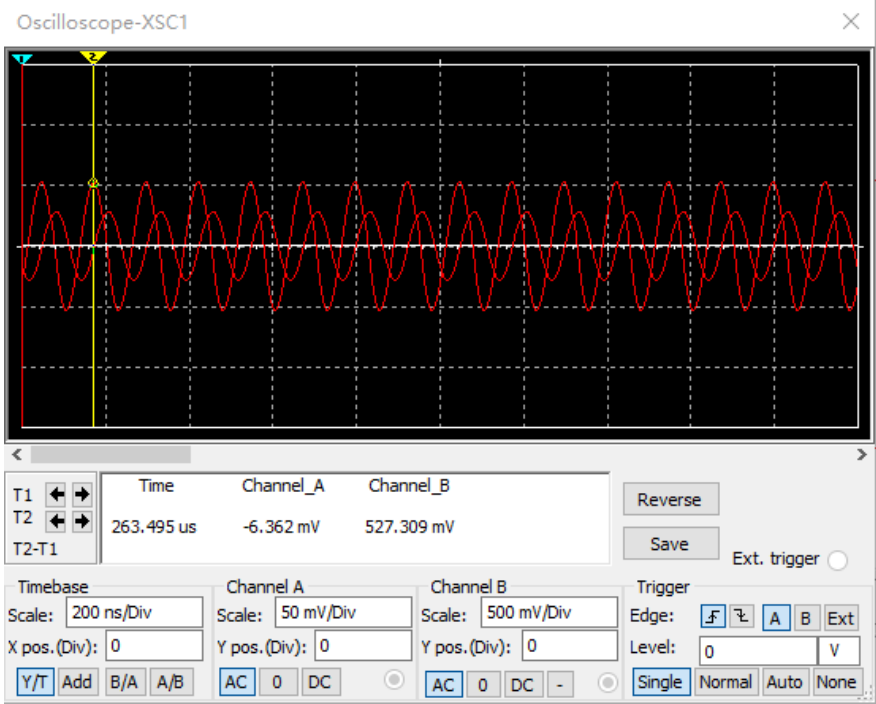


图 15 8MHz

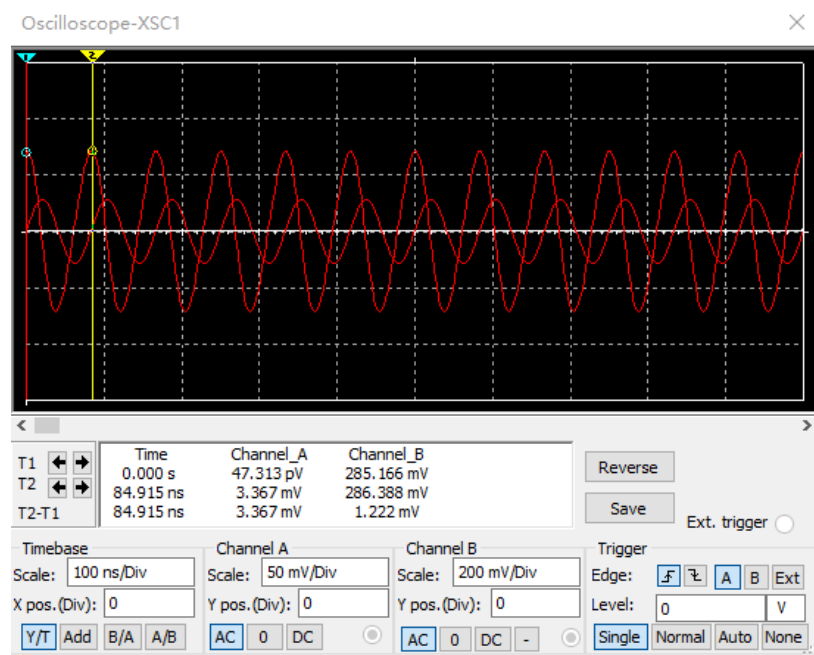


图 16 12MHz

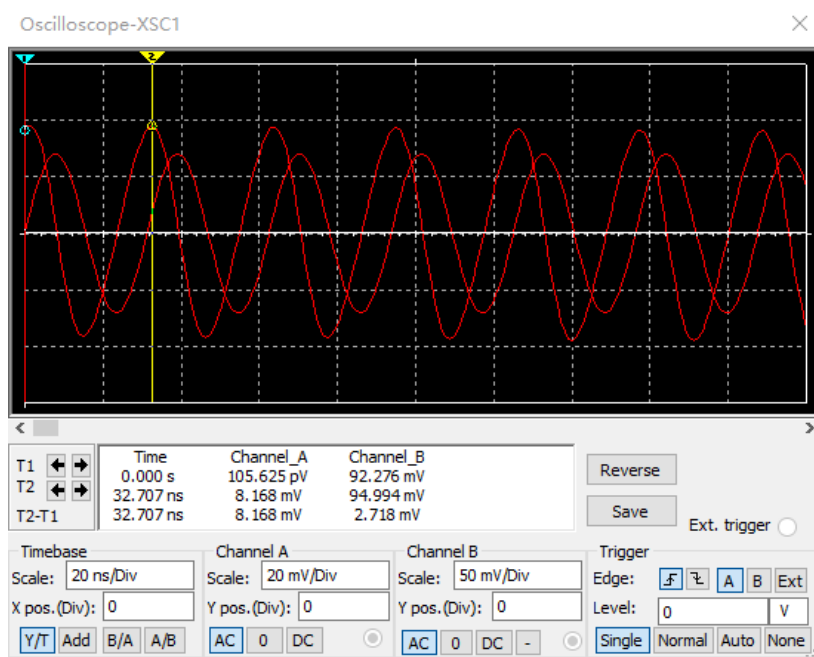


图 17 32MHz

可以发现，电路的选频滤波特性是非常好的，对于其高次谐波，我们都能有效将其抑制，放大倍数都急剧下降，同时出现了严重的相位失真。

2) 高频集成放大器

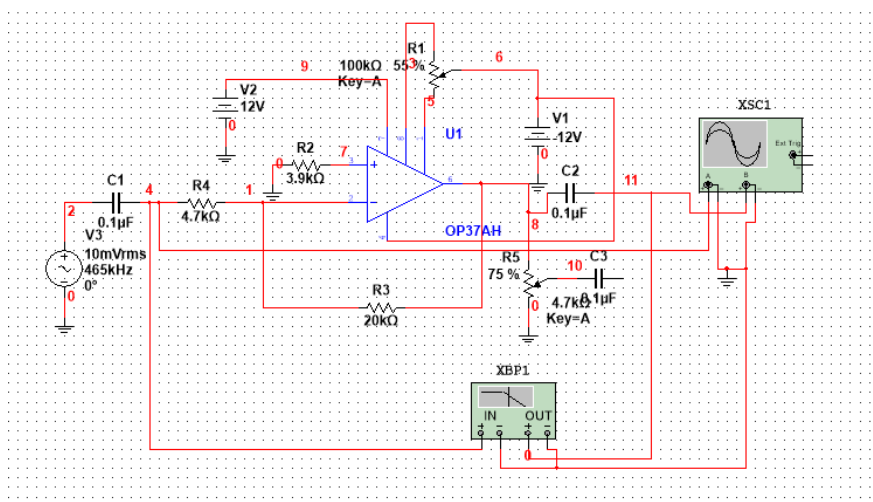


图 18

(1) 放大倍数的计算:利用虚拟示波器测量的输入、输出波形,计算出该放大器的放大倍数。

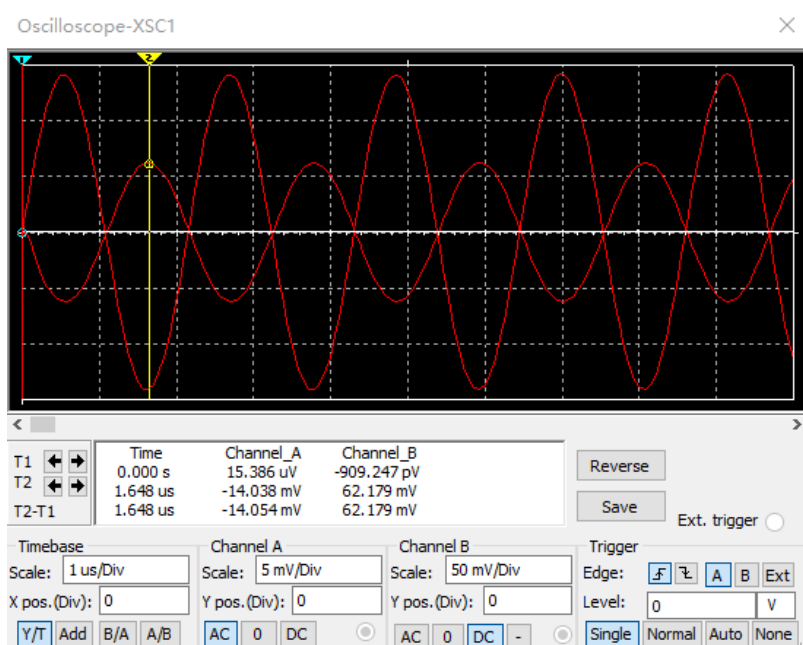


图 19

放大倍数为 4.42，且输入输出波形为反向，正好为 $R3/R4$ 。

(2) 利用虚拟仪器频率特性测试仪测量电路的幅频特性(注意:频率特性测试仪的频率终止值为 1 MHz,频率初始值为 100 kHz)。

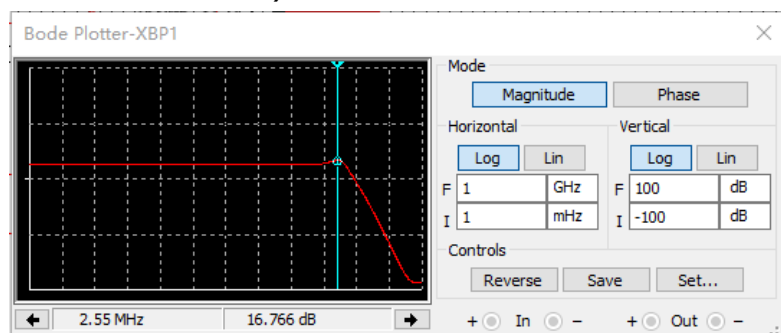


图 20

- (3) 将频率特性测试仪的频率终了值设置为 10 MHz,重新测量幅频特性,将结果与(2)进行比较,说明产生变化的原因。

可以发现,在 0-1MHz 范围内幅频特性为一条直线,这是非常理想的集成放大器的特性,在 1-10MHz,幅频特性迅速下降,这是因为放大器并非理想,只是在 0-1MHz 范围是理想的。

- (4) 宽带高频放大器的选频作用分析:令宽带高频放大器的输入信号频率分别为 465 kHz 及其 2、4、8 次谐波频率 930 kHz、1860 kHz、3720 kHz。用虚拟示波器观察输入、输出信号的波形并分析电路的选频滤波作用。

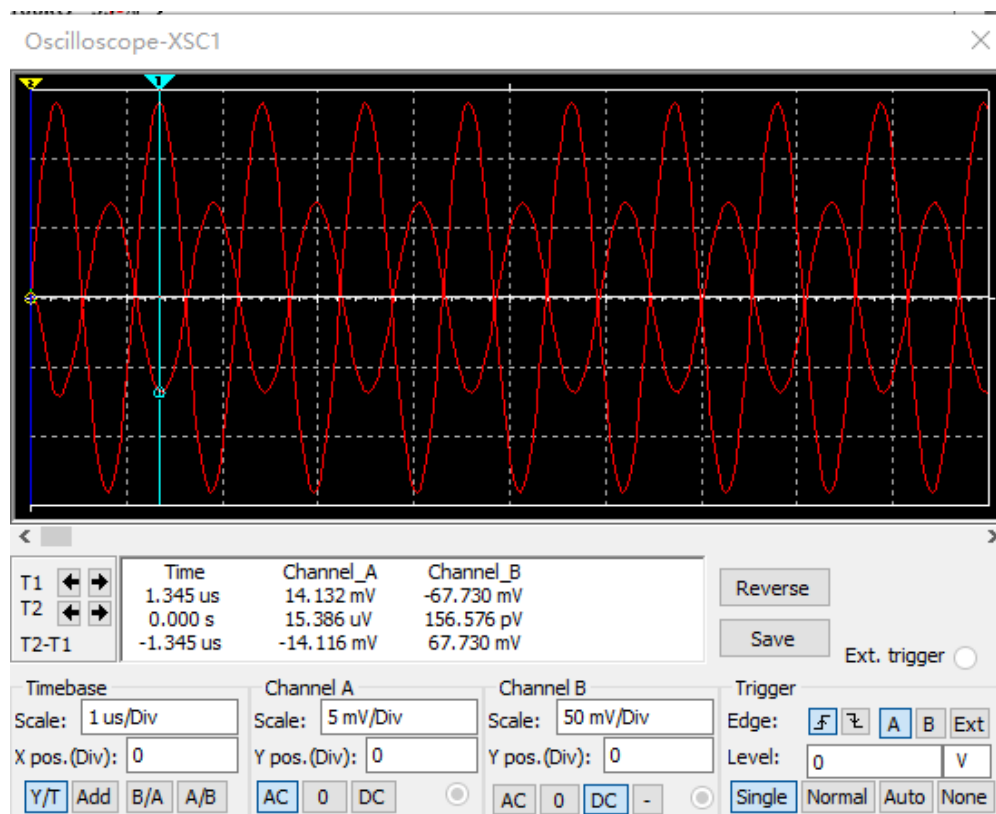


图 21 930kHz

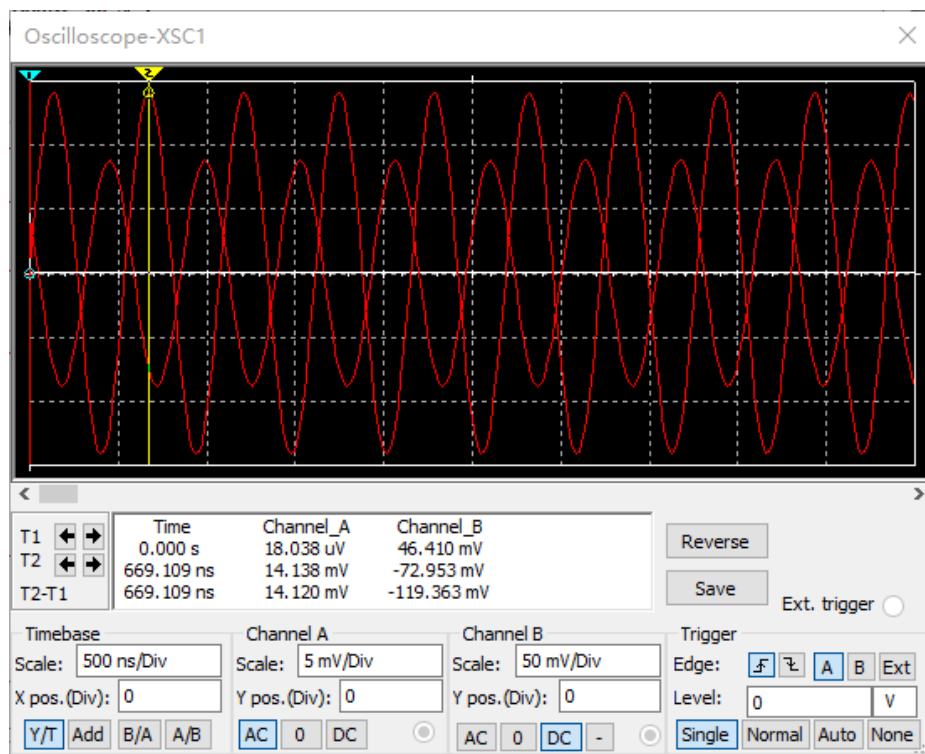


图 22 1860kHz

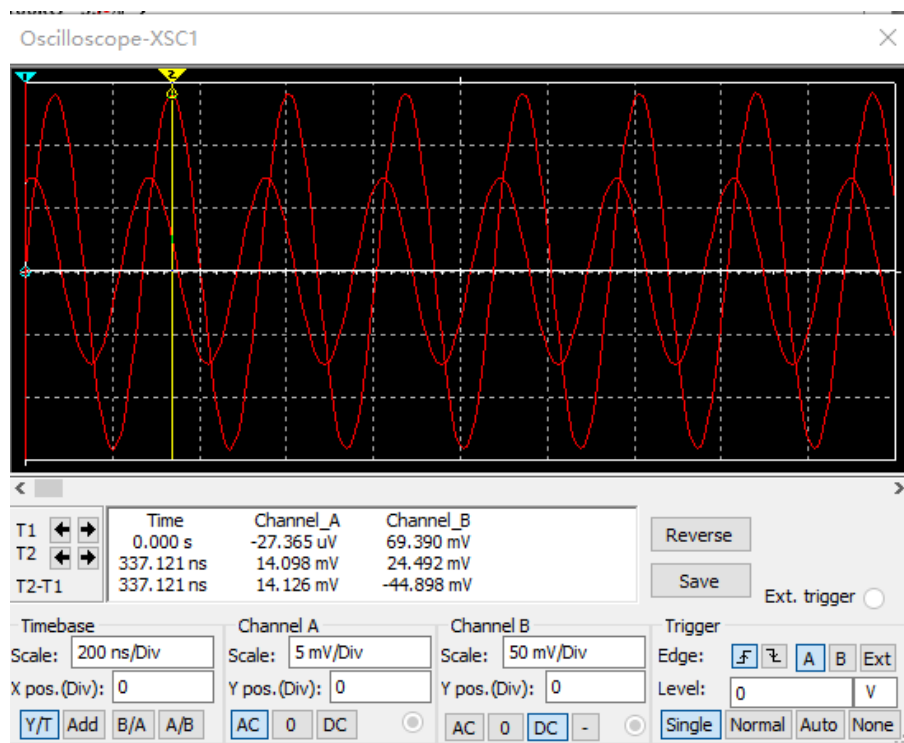


图 23 3720kHz

输入信号频率	输入信号波形特征 (幅值)	输出信号波形特征 (幅值)
465kHz	14.1mV	67mv
930kHz	14.1mV	67mv
1860kHz	14.1mV	42mV

3720kHz	14.1mV	24mV
---------	--------	------

可以发现，电路的选频滤波特性是非常好的，对于其高于 1MHz 谐波，我们都能有效将其抑制，放大倍数都急剧下降，同时出现了严重的相位失真。

(4) 思考以下问题:若令输入信号的频率为 5MHz,放大器能够实现的放大倍数与理论值有差别吗?为什么?

有，由于这是因为放大器并非理想，只是在 0-1MHz 范围是理想的。

三&四、实验结果与实验分析

1) 高频小信号放大器

(1) 测量并调整单调谐回路谐振放大器(工作频率为 4 MHz)的静态工作点,将结果记录在自拟表格中.

V_{BQ}/V	2.30
V_{CQ}/V	12.16
V_{EQ}/V	1.85
I_{CQ}/mA	1.84

观察单调谐回路谐振放大器(工作频率为 4 MHz)的输入、输出信号波形,注意幅度变化和相位关系。此时应调节回路元件至谐振状态(振幅最大却刚好不失真),计算谐振电压放大倍数。(负载 10k)

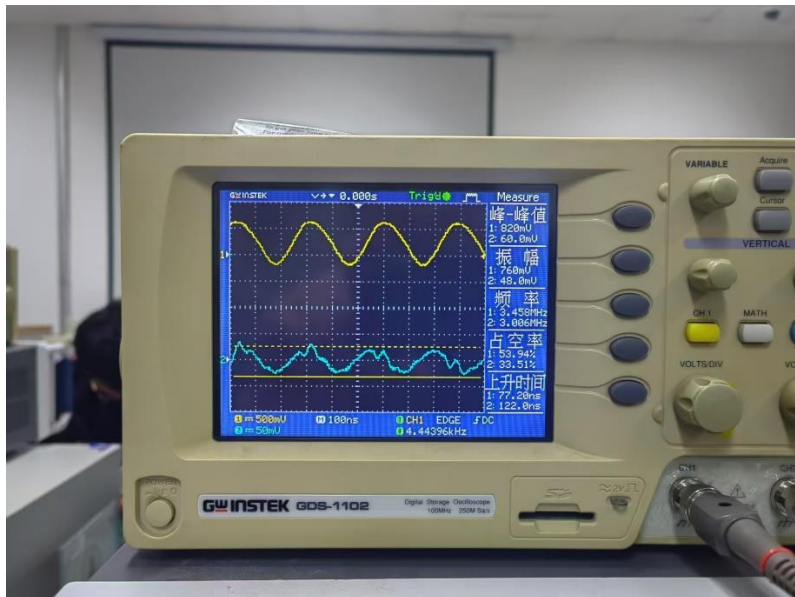


图 24

可以发现，该谐振放大器的放大倍数约为 20 倍，同时放大后的波形与原信号正好反向。
(相位失真比较大，同时波形也出现了非线性失真，但可以看出大致成反向)

(4)用频率特性测试仪直接观察幅频特性曲线和相频特性曲线,测量 3dB 带宽应注意以下两点:扫频仪的连接,扫频仪的中心频率应在信号频率上。

(5)测量峰-峰伯下降至 0.1 倍处的频率,计算调谐回路的矩形系数。(此时负载无穷)

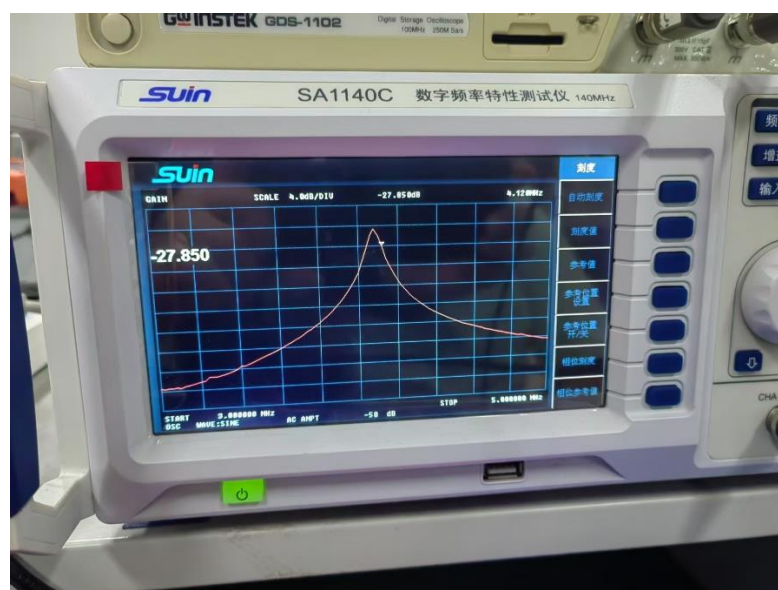


图 25

测量参数	数值
下限截止频率(f_L)	4.04MHz
上限截止频率(f_H)	4.12MHz
通频带($BW = f_H - f_L$)	80 kHz
0.1 下限截止频率(f_L)	3.54MHz
0.1 上限截止频率(f_H)	4.42 MHz
0.1 通频带($BW = f_H - f_L$)	0.88MHz
矩形系数($K_{r0.1}$) (10% 处矩形系数)	11

我们可以发现，相比于仿真实验的电路，我们实际电路采用的中周的 Q 值明显更大，使得扫频所得的曲线非常尖锐，同时我们所得出的矩形系数正好符合单调谐放大电路

(6)讨论负载对放大器频率特性的影响:当输入信号电压=5 mV,回路两端所接的阻尼电阻分别为 ∞ (开路)、100 k Ω 、51 k、10 k(分别由 2R05、2R06、2R07 控制)时,讨论放大器的频率特性(带宽、谐振增益)受阻尼电阻的影响。

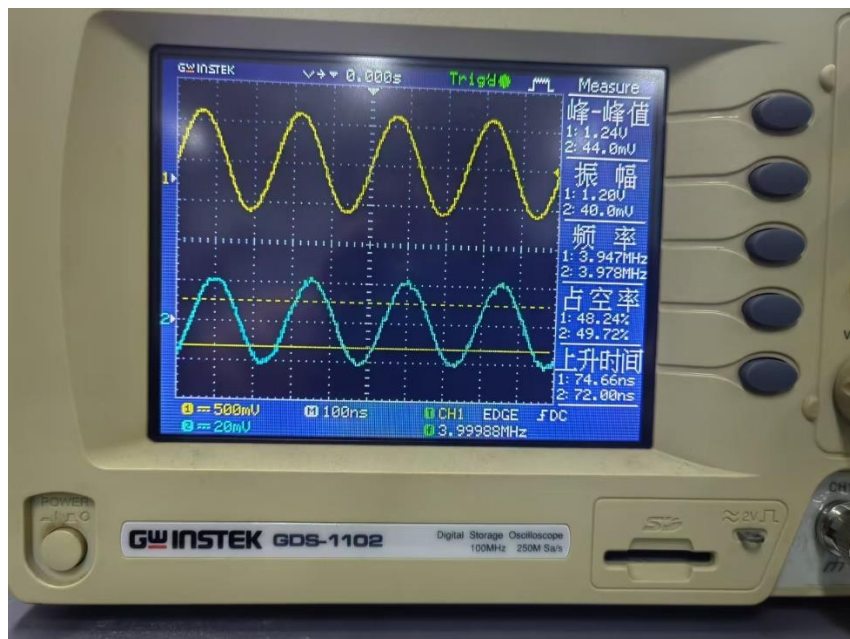


图 26

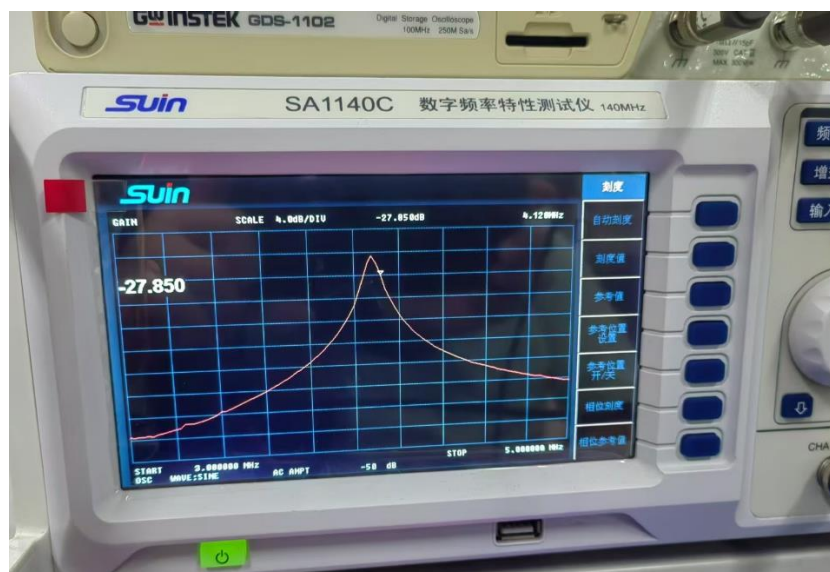


图 27 100k 负载

测量参数	数值
下限截止频率(f_L)	4.04MHz
上限截止频率(f_H)	4.12MHz
通频带($BW = f_H - f_L$)	80 kHz
增益	25.7dB

我们发现，这个图像与负载为无穷时一模一样，说明对于 100k 的电阻就已经可以考虑为负载无穷了，还有我们设置的频率跨度可能太大了，不能精细地采样，可能会导致最后结果若对扫频跨度敏感时会使误差过大。



图 28 负载 51k

测量参数	数值
下限截止频率(f_L)	4.04MHz
上限截止频率(f_H)	4.12MHz
通频带($BW = f_H - f_L$)	80 kHz
增益	21dB

我们可以发现，我们获得的增益明显下降，但是通频带的变化却没有什么变化，思考之后我们认为这是由于中周的电容值非常小，导致通频带变化小，而增益变化比较明显。

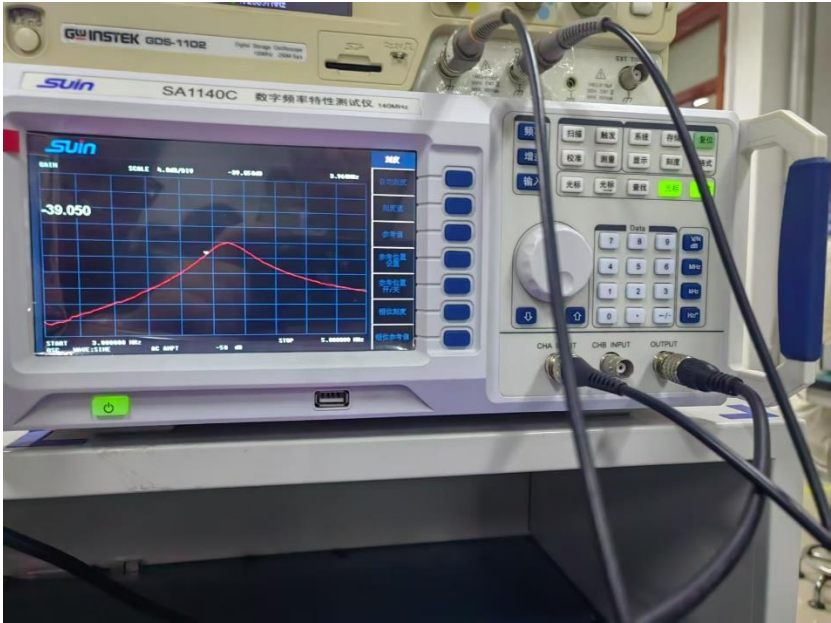


图 29 负载 10k

测量参数	数值
下限截止频率(f_L)	3.96MHz
上限截止频率(f_H)	4.26MHz
通频带($BW = f_H - f_L$)	300 kHz
增益	11 dB

综合可以发现，电导越大，回路增益越小，同时回路的通频带也变大，这与我们的理论符合得很好。

由于我们将输入增益调到了 -50dB,因此这里频率特性测试仪所显示的数字都应该加上 50
(8)用示波器观察耦合电容对双调谐回路放大器幅频特性的影响:调节电容 2C04,观察波形的变化过程,说明此电容的作用。

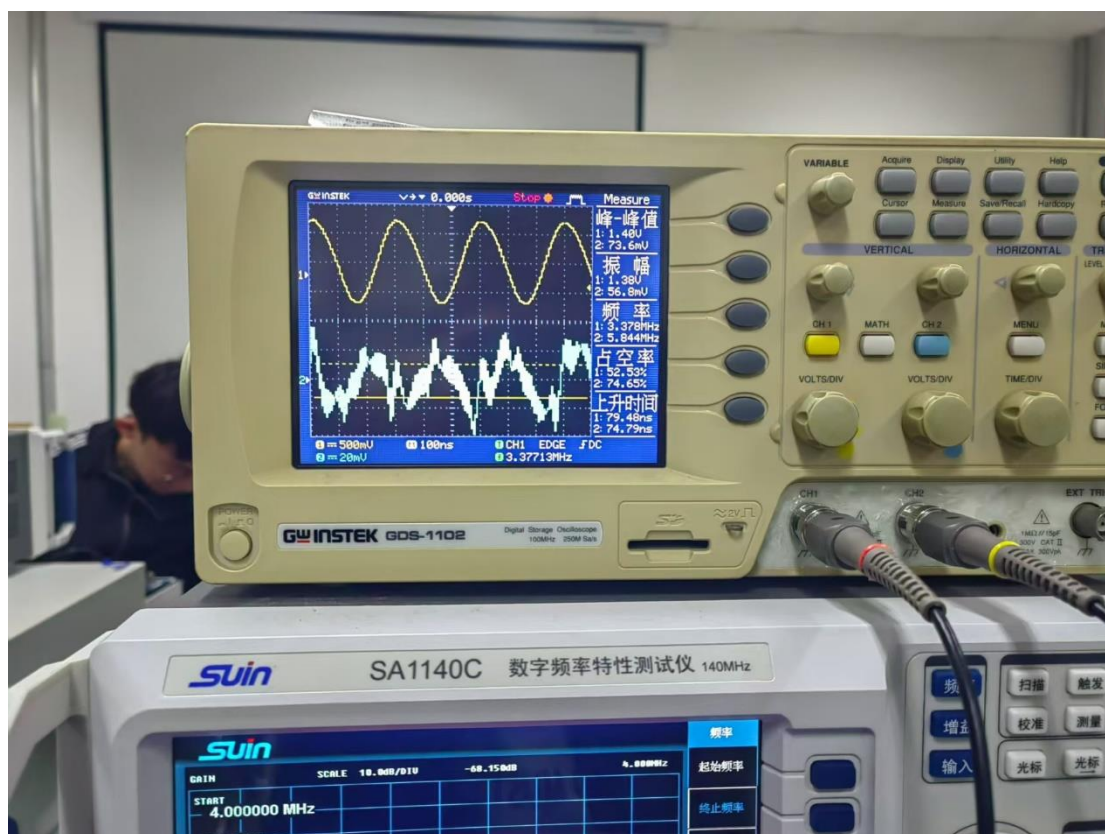


图 30

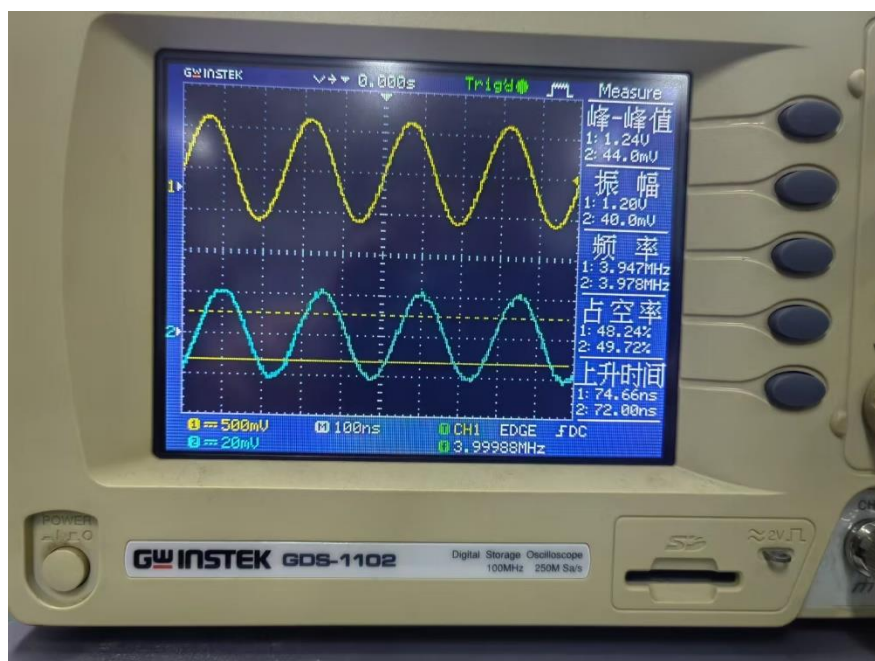


图 31

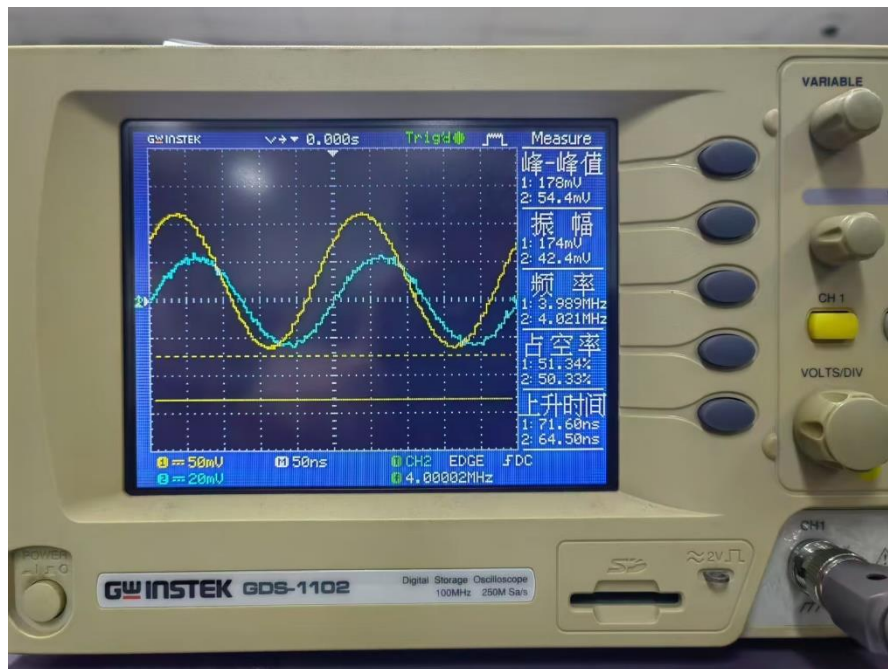


图 32

改变耦合电容的值，使得示波器的获得的波形幅值先变大后变小，这是由于双调谐电路从欠耦合到临界耦合，再到强耦合变化。

(9)采用频率特性测试仪测量双调谐回路放大器的幅频特性和相频特性,测量 3dB 带宽,并与 (4)中的结果进行比较。(负载无穷)

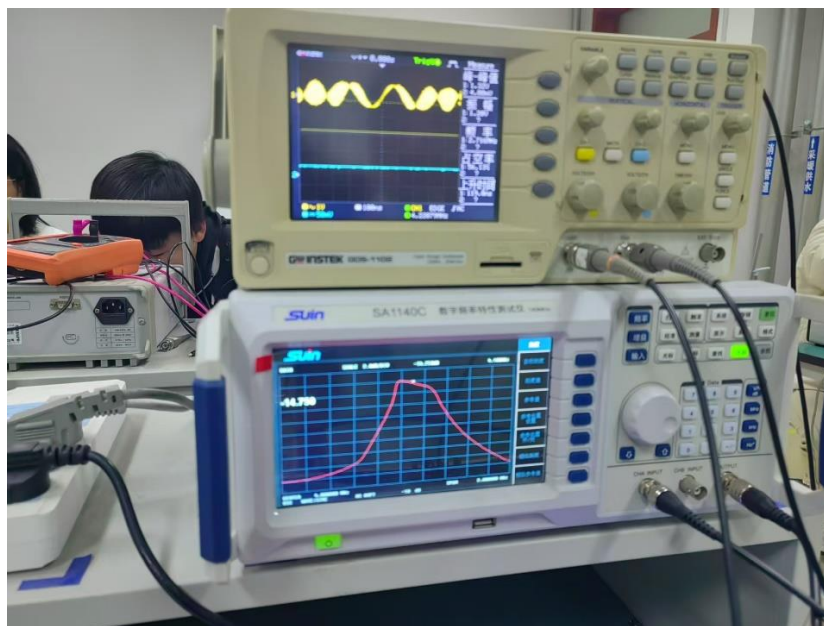


图 33 临界耦合

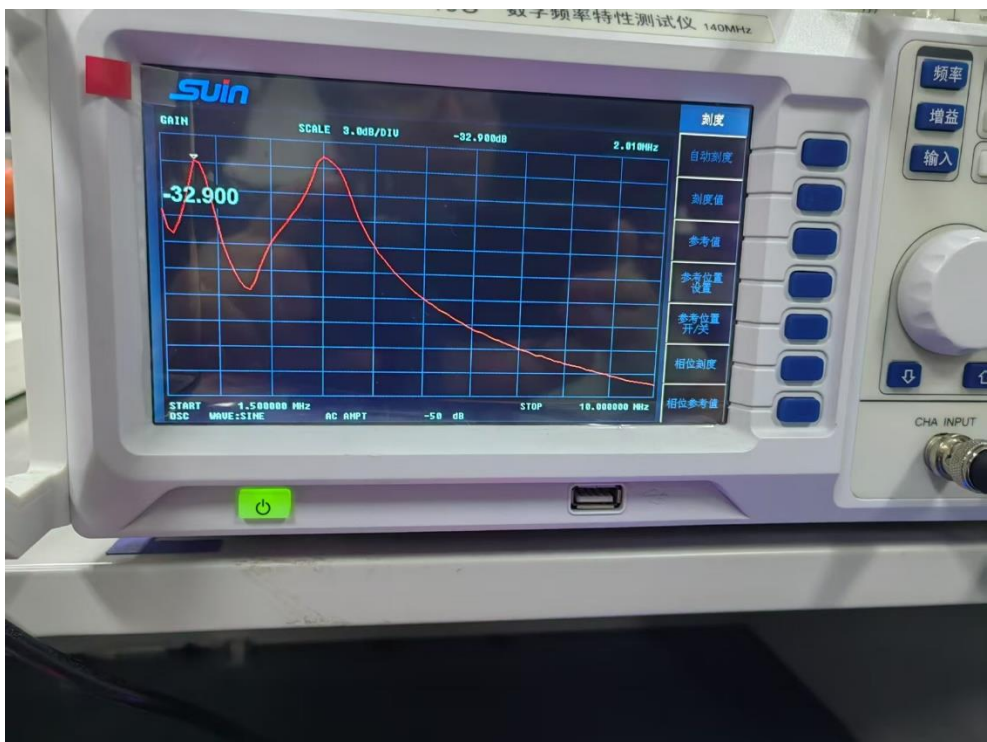


图 34 强耦合

(10)测量峰-峰值下降至 0.1 倍处的频率,计算调谐回路的矩形系数。

临界耦合

测量参数	数值
下限截止频率(f_L)	4.00MHz
上限截止频率(f_H)	4.30MHz
通频带($BW = f_H - f_L$)	300 kHz
0.1 下限截止频率(f_L)	3.30MHz
0.1 上限截止频率(f_H)	4.70 MHz
0.1 通频带($BW = f_H - f_L$)	1.18MHz
矩形系数($K_{r0.1}$) (10% 处矩形系数)	4.67

强耦合

测量参数	数值
下限截止频率(f_L)	3.72MHz
上限截止频率(f_H)	4.28MHz
通频带($BW = f_H - f_L$)	560 kHz
0.1 下限截止频率(f_L)	1.56MHz
0.1 上限截止频率(f_H)	4.70 MHz
0.1 通频带($BW = f_H - f_L$)	3.14MHz
矩形系数($K_{r0.1}$) (10% 处矩形系数)	5.67

可以分析得到，对于临界耦合情况，谐振曲线变得更加粗壮，比较通频带的大小，约为 (4) 中情况的 1.875 倍，与理论中的 1.414 倍相近。

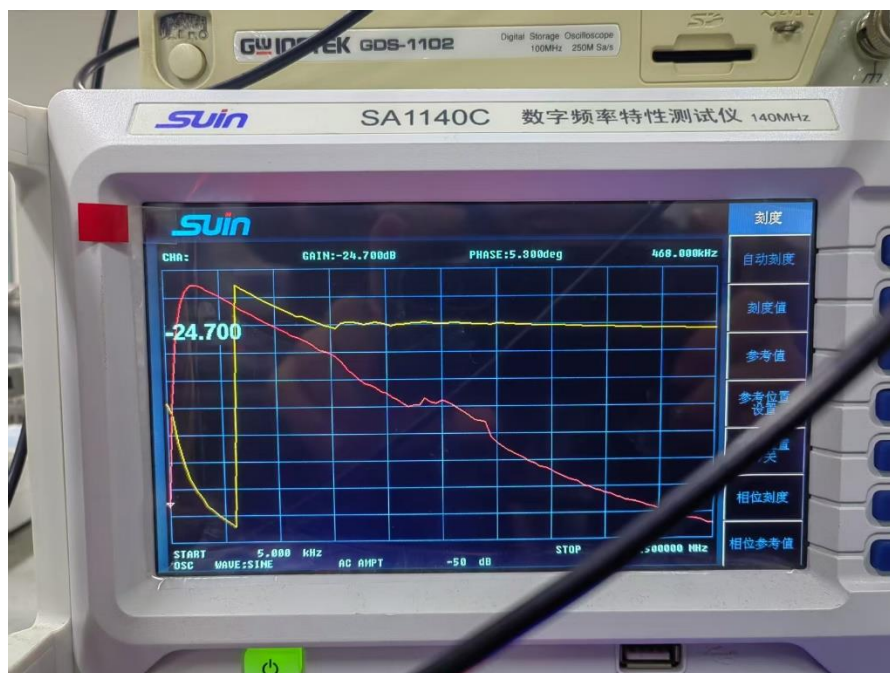


图 36

可以发现,该集成放大器的幅频特性并不理想,放大倍数都急剧下降,但相频特性却比较好。

五、思考题

1) 高频小信号放大器

(1)图 4.2.5 所示电路中电容 C₁的作用是什么?

耦合电容, 阻隔直流以只测量交流信号。

(2) 用示波器观察输出信号的波形时,以何种特征作为回路谐振状态的标志?

示波器获得的波形幅值最大时

(3) 单调谐回路谐振放大器的电压增益与哪些因素有关?改变阻尼电阻的阻值时,放大器的增益、通频带如何变化?

晶体管的特性, 与回路电导。回路电导变大时增益变小、通频带变宽。

(4)若要实现阻抗匹配,实验电路应如何连接?

由于实验电路利用中周作为谐振回路,因此我们应该使用变压器进行阻抗匹

配。

2) 高频集成放大器

(1) 电路中电容 C_1 或 C_2 的作用是什么?

耦合电容，阻隔直流以只测量交流信号。

六、实验总结与思考

这次实验我们对于仪器并不是非常熟悉，同时我们示波器对于波形不太敏感，还常常出现失真的现象，往往动一动线便出现非常大的波动，我后来反思，对于这种情况我换用 BNC 的接口连接线来测量，可能可以使使得波形更加稳定。同时，对于数字频率特性测量仪的使用我还需要多熟悉熟悉。